안전은 권리입니다

굴착작업
작업계획서 작성

산업재해예방
안전보건공단

2021-교육혁신실-835

안전은 권리입니다

본 자료는
소규모 사업장의 작업계획서 작성에
도움을 주기 위한 '참고자료'입니다.

사업장(현장)에서는
소속 사업장의 유해·위험요인 조사 결과를
기반으로 사업장 특성을 반영한
작업계획서를 작성하시기 바랍니다.

산업재해예방
안전보건공단

안전은 권리입니다

CONTENTS

1 지반 굴착작업

2 작업계획서 작성 대상

3 작업지휘자 지정 등

4 사전조사 및 작업계획서 작성

5 재해사례

6 관련법령 등

산업재해예방 안전보건공단

안전은 권리입니다

1

굴착작업

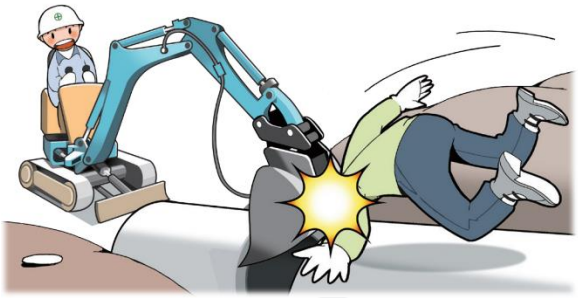
산업재해예방
안전보건공단

굴착작업이란?

- **지하공간을 활용하기 위해 지반의 토석을 파내는 작업**
  - 토질에 따라 크게 토사굴착과 암굴착으로 나눠짐
  - 암굴착은 풍화암, 연암, 경암 굴착으로 세분화
- **굴착이란 용어는 절취와 구별 없이 사용되고 있음**
  - 통상 지반의 조사 및 구조물 시공 등을 목적으로 평지 아래로 토석을 파내는 형태
  - 절취는 평지를 만들기 위해 언덕이나 산 등 비탈면 토석을 깎아내는 형태

굴착작업이란?

- **굴착공사는 장비 및 자재 반입, 흙막이공, 지반 터파기 및 흙막이지보공**(가시설) **설치, 지보재 해체 및 되메우기 등으로 나눌 수 있음**
  - 굴착과정에서 흙막이 및 토석 무너짐, 굴착장비 등 차량계 건설기계나 중량물 등에 의한 부딪힘·끼임 등의 재해가 발생할 수 있음



굴착작업이란?

▪ 굴착방법에 의한 분류

구분	내용
인력 굴착	- 곡갱이, 삽, 핸드 브레이커 등을 이용한 지반 굴착방법 - 굴착장비로 접근하기 어려운 강관 내 굴착이나 트렌치 굴착, 지장물 파손이 우려되는 장소에서의 굴착 시 적용
기계 굴착	- 굴착기나 크램쉘 등 차량계 건설기계(장비)를 이용한 지반 굴착 방법으로 통상 굴착 시 기계굴착을 적용
발파에 의한 굴착	- 화약류를 이용한 지반 굴착방법으로 주로 산사면이나 대심도 구간 등 암반출현이 예상되는 장소에서 적용

굴착작업이란?

- **흙막이 지지**(지보재) **형식에 따른 굴착방법**

구분	내용
사면개착 공법	굴착 부지의 여유가 있는 경우 흙막이 벽체나 지보재 없이 안정된 사면(1:0.5~1.1)을 유지하며 굴착하는 공법으로 비교적 큰 평면을 가지고 굴착 심도가 작은 경우에 적용

01 장비 반입 설치

02 지반굴착

03 굴착사면 정리

04 토사 반출

굴착작업이란?

- **흙막이 지지**(지보재) **형식에 따른 굴착방법**

구분	내용
버팀보식 개착공법	흙막이 벽체를 버팀대(Strut), 띠장(Wale), 중간말뚝 등으로 구성하여 흙막이 지보재로 토압을 지지하며 굴착을 진행하는 공법. 흙막이 벽체는 토류판, C.I.P, SCW 등이 있음

01 엄지말뚝 설치

02 지반굴착

03 지보재 설치

04 반복 굴착

굴착작업이란?

- **흙막이 지지**(지보재) **형식에 따른 굴착방법**

구분	내용
어스앵커식 개착공법	굴착 배면지반 속에 어스앵커(Earth Anchor)를 천공・삽입・타설・양생하여 주변 지반과의 마찰저항으로 토류벽에 적용되는 토압 및 수압 등에 저항하도록 한 공법. 일반적으로 공정의 순서는 흙막이벽 설치, 1차 터파기, 앵커 삽입부 천공, 앵커체 설치, 띠장 브래킷 설치, 앵커 인장 조임, 2차 터파기 등으로 이루어짐

01 앵커체 천공

02 어스앵커 설치

03 지반 굴착작업

04 반복 굴착

굴착작업이란?

- **흙막이 지지**(지보재) **형식에 따른 굴착방법**

구분	내용
역타공법	굴착공사 이전에 지하 외부 벽체(지하 연속벽, Slurry Wall)와 지하층 기둥을 선시공한 후 단계별로 위에서 아래로 지하층 구조물(슬래브)을 형성하면서 굴착공사를 하는 공법이다. 연속벽 공사, 기둥 시공(R.C.D), 1층 바닥 콘크리트, 지하 1층 골조공사, 지하 2층 골조공사(계속 반복) 등으로 이루어짐

01 연속벽 설치

02 지반굴착

03 1층 슬래브 설치

04 반복 굴착

주요 유해 · 위험 요인 예방 대책

▪ 지반 토석 붕괴 위험방지

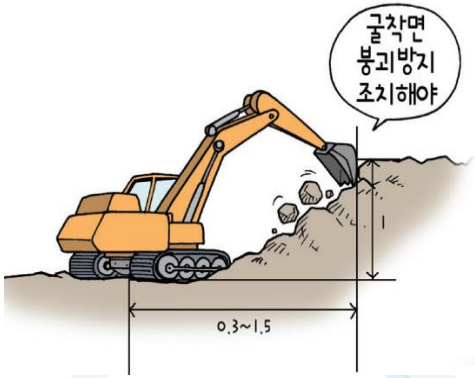
- 작업시작 전 점검

- 작업 장소 및 그 주변의 부석·균열의 유무 점검
- 함수(含水)·용수(湧水) 및 동결상태 점검

- 굴착면 기울기 기준 준수

- 토질에 따른 굴착면 기울기 기준 준수

구분	지반의 종류	기울기
보통흙	습지	1 : 1 ~ 1 : 1.5
	건지	1 : 0.5 ~ 1 : 1
암반	풍화암	1 : 1.0
	연암	1 : 1.0
	경암	1 : 0.5



주요 유해 · 위험 요인 예방 대책

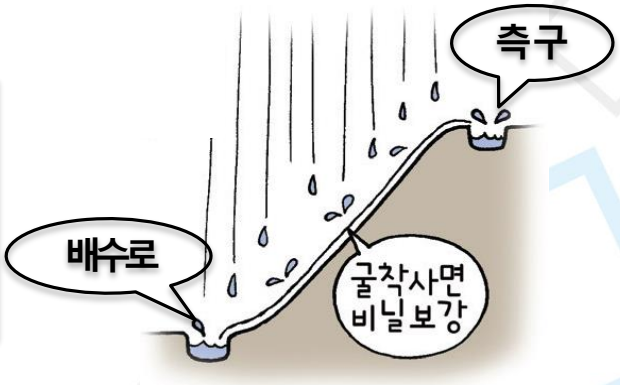
▪ 지반 토석 붕괴 위험방지

- 흙막이 지보공의 설치

• 지반의 붕괴 또는 토석의 낙하위험을 방지하기 위한 흙막이 지보공의 설치 및 근로자 출입금지 조치 등

- 사면 보강 및 배수로 설치

• 우수 침투 또는 흙막이 배면부 유입 방지를 위해 굴착사면 보호막 설치 또는 측구, 배수로 설치

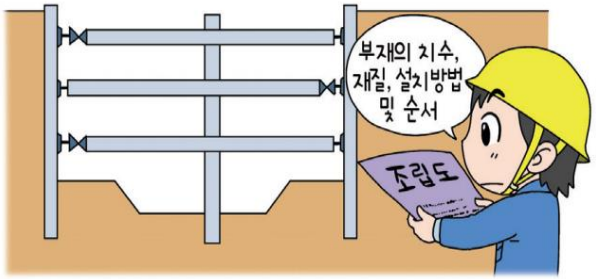


주요 유해 · 위험 요인 예방 대책

▪ 흙막이 지보공의 붕괴 위험 방지

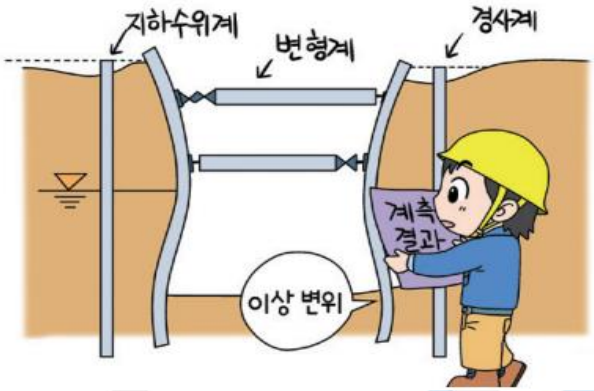
- 조립도 작성 및 변형 재료 사용금지

• 조립도에는 흙막이판, 말뚝, 버팀대 및 띠장 등 부재의 배치, 치수, 재질 및 설치방법과 순서 명시



- 흙막이 지보공의 정기적 점검

• 부재의 손상, 변형, 탈락 및 버팀대의 긴압의 정도, 침아의 정도 등을 정기적으로 점검



주요 유해 · 위험 요인 예방 대책

▪ 굴착 및 운반기계 부딪힘·끼임 위험 방지

- 기계의 운행경로 지정 및 주지

• 굴착, 운반, 적재기계의 운행경로 및 토석 적재장소 출입방법을 정하고 근로자에게 주지

- 운반기계 등의 유도

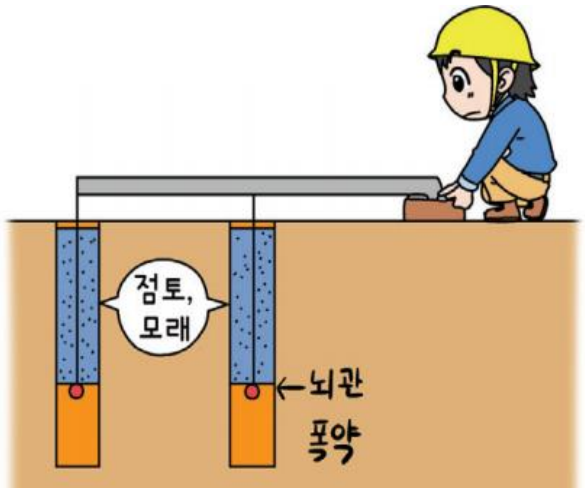
• 굴착 및 운반기계 등의 후진에 의한 근로자 접근 및 갓길 구름방지 유도를 위한 유도자 배치

주요 유해 · 위험 요인 예방 대책

▪ 발파작업 시 폭발 위험 방지

- 발파 작업기준 준수

- 천공·장약·발파 작업을 위한 화약·폭약류 취급 및 운반 시 기준 준수



- 작업 중지 및 피난

- 벼락 우려 시 화약 장전작업 중지
- 발파작업 시 근로자 피난 확인 후 발파작업 실시

안전은 권리입니다

2

작업계획서 작성 대상

산업재해예방
안전보건공단

2 작업계획서 작성 대상

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서의 작성(산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)

① 사업주는 **다음 각 호의 작업**을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 **해당 작업, 작업장의 지형·지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사**를 하고 그 **결과**를 **기록·보존**하여야 하며, **조사결과**를 **고려**하여 별표4의 구분에 따른 사항을 포함한 **작업계획서**를 **작성**하고 **그 계획에 따라 작업**하도록 한다.

[작업계획서 작성 대상 작업]

1. **타워크레인을 설치·조립·해체 작업**
2. **차량계 하역운반기계등 사용 작업**
   (화물자동차 사용 도로상의 주행작업 제외, 이하 같다)
3. **차량계 건설기계 사용 작업**
4. **화학설비와 그 부속설비 사용 작업**
5. **안전보건규칙 제318조에 따른 전기작업**
   (해당 전압이 50볼트를 넘거나 전기에너지가 250볼트암페어를 넘는 경우로 한정)
6. **굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업**(이하 "굴착작업"이라 한다)
7. **터널굴착작업**
8. **교량의 설치·해체 또는 변경 작업**
   (상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5미터 이상이거나 교량의 최대 지간 길이가 30미터 이상인 교량으로 한정한다)
9. **채석작업**
10. **건물 등의 해체작업**
11. **중량물의 취급작업**
12. **궤도나 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업**
13. **열차의 교환·연결 또는 분리 작업**
    (이하 "입환작업"이라 한다)

2 작업계획서 작성 대상

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서의 작성(산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)

② 사업주는 제1항에 따라 작성한 **작업계획서**의 **내용**을 **해당 근로자에게 알려야 한다**.

- 해당 작업에 투입되는 근로자에게 작업 전 작업계획서 주요 내용, 안전수칙 등을 정기 안전보건교육, 툴박스미팅(TBM) 등을 활용해 알림(교육)
- 필요 시 교육내용을 작업계획서나 교육이력 등에 기록
- 특별교육 대상 작업*인 경우 작업 전 관련 내용 교육 실시

* 운반용 등 하역기계를 5대 이상 보유한 사업장에서의 해당 기계로 하는 작업 등 40개 작업

[특별교육 시간](산업안전보건법 시행규칙 별표4에 해당하는 작업 시)

일용근로자	일용근로자 외	특수형태근로종사자
· **2시간 이상**	· **16시간 이상** ※ 최초 작업 종사 전 4시간 이상 실시하고 12시간은 3개월 이내 분할해 실시 가능 · **단기 또는 간헐적 작업: 2시간 이상**	

사전조사 및 작업계획서의 작성(산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)

③ 사업주는 항타기나 항발기를 조립·해체·변경 또는 이동하는 작업을 하는 경우 그 작업방법과 절차를 정하여 근로자에게 주지시켜야 한다.

④ 사업주는 제1항제12호의 작업*에 모터카(motor car), 멀티플타이탬퍼(multiple tie tamper), 밸러스트 콤팩터(ballast compactor, 철도자갈다짐기), 궤도안정기 등의 작업차량(이하 "궤도작업차량"이라 한다)을 사용하는 경우 미리 그 구간을 운행하는 열차의 운행관계자와 협의하여야 한다.

* 궤도나 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업

2 작업계획서 작성 대상

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서의 작성(산업안전보건기준에 관한 규칙 별표4)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
6. 굴착작업	가. 형상・지질 및 지층의 상태 나. 균열・함수(含水) ・용수 및 동결의 유무 또는 상태 다. 매설물 등의 유무 또는 상태 라. 지반의 지하수위 상태	가. 굴착방법 및 순서, 토사 반출 방법 나. 필요한 인원 및 장비 사용계획 다. 매설물 등에 대한 이설・보호대책 라. 사업장 내 연락방법 및 신호방법 마. 흙막이 지보공 설치방법 및 계측계획 바. 작업지휘자의 배치계획 사. 그 밖에 안전・보건에 관련된 사항

안전은 권리입니다

3

작업지휘자 지정 등

산업재해예방
안전보건공단

3 작업지휘자 지정 등

안전은 권리입니다

작업지휘자의 지정 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조)

① 사업주는 **제38조제1항제2호·제6호·제8호 및 제11호(안전보건규칙)**의 **작업계획서**를 **작성한 경우 작업지휘자**를 **지정**하여 **작업계획서에 따라 작업**을 **지휘**하도록 하여야 한다.

조항	내용
제38조제1항제2호	**차량계하역운반기계등 사용 작업** ※ 작업장소에 다른 근로자가 접근할 수 없거나 한 대의 차량계 하역운반기계 등을 운전하는 작업으로서 주위에 근로자가 없어 충돌 위험이 없는 경우에는 작업지휘자를 지정하지 아니할 수 있다
제38조제1항제6호	**굴착면 높이 2m 이상이 되는 지반의 굴착작업**
제38조제1항제8호	**교량의 설치·해체 또는 변경 작업** (상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5m이상이거나 교량 최대 지간 길이가 30m 이상 교량으로 한정)
제38조제1항제11호	**중량물 취급 작업**

3 작업지휘자 지정 등

안전은 권리입니다

작업지휘자의 지정 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조)

② 사업주는 **항타기나 항발기**를 **조립·해체·변경 또는 이동**하여 **작업**을 하는 경우 **작업지휘자**를 **지정**하여 **지휘·감독**하도록 하여야 한다

- 산업안전보건법 시행령 제66조, 시행규칙 제94조에 명시된 항타기 및 항발기 설치·해체·조립 등 작업 시 작업계획서 작성 및 조치사항

신호 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제40조)

① 사업주는 **다음 각 호의 작업**을 하는 경우 **일정한 신호방법을 정하여 신호**하도록 하여야 하며, **운전자**는 **그 신호에 따라야 한다**.

② **운전자나 근로자**는 제1항에 따른 **신호방법이 정해진 경우** 이를 **준수**하여야 한다.

1. 양중기(揚重機)를 사용하는 작업
2. 제171조* 및 제172조**제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 차량계 하역운반기계등의 전도 위험
   ** 차량계 하역운반기계등과 근로자 접촉 위험
3. 제200조*제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 차량계 건설기계와 근로자 접촉 위험
4. 항타기 또는 항발기의 운전작업
5. 중량물을 2명 이상의 근로자가 취급하거나 운반하는 작업
6. 양화장치를 사용하는 작업
7. 제412조*에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 궤도작업차량과 근로자 접촉 위험
8. 입환작업(入換作業)

굴착작업 시 작업지휘자의 업무 및 역할

구분	내용
작업지휘자 역할	가. 굴착작업 시 굴착 및 흙막이지보공 설치 등 작업계획서에 따라 작업자를 직접 지휘 나. 굴착공법 및 시방에 따른 각종 작업상태 및 환경 등을 고려하여 최적의 작업조건 유지 다. 사용하는 건설기계(장비) · 설비 및 취급하는 재료(자재), 용구, 작업방법 등에 대해서 불안전한 상태, 행동의 유무를 직접적으로 점검 및 감시
작업지휘자 업무	가. 굴착방법 및 순서, 토사 반출 방법에 따라 작업자를 지휘 나. 흙막이지보공 설치 절차 및 방법 준수 여부 확인 다. 굴착 시 굴착면 및 흙막이지보재의 이상 변위 확인 라. 투입 인원 및 사용 기계(장비) · 설비에 대한 점검 및 감시 마. 지중 지장물(매설물) 등에 대한 이설·보호 상태 확인 바. 작업장 내 연락 및 신호 유지, 비상 시 대피 유도 사. 그 밖의 안전·보건에 관련된 사항

안전은 권리입니다

4

사전조사 및 작업계획서 작성

산업재해예방
안전보건공단

사전조사 및 작업계획서 작성 시기

▪ 사전조사

- 작업방법 및 절차 등에 관한 작업계획서를 수립하기 위해 지반(층)에 관한 상태 등에 관한 조사를 굴착 작업 전 실시

가. 지반의 형상·지질 및 지층의 상태
나. 균열·함수(含水) ·용수 및 동결의 유무 또는 상태
다. 매설물 등의 유무 또는 상태
라. 지반의 지하수위 상태 등

▪ 작업계획서 작성 시기

- 사전조사 내용을 반영해 **굴착작업 개시 전**에 지반 굴착 작업계획서 작성
- 작업방법 변경 및 작업 중 지층의 변화, 장비사용에 따른 변경사항 발생 시 작업계획서의 내용을 변경 수립

사전조사 및 작업계획서 포함 내용

구분	사전조사 내용	작업계획서 내용
굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업	가. 형상·지질 및 지층의 상태 나. 균열·함수(含水)·용수 및 동결의 유무 또는 상태 다. 매설물 등의 유무 또는 상태 라. 지반의 지하수위 상태	가. 굴착방법 및 순서, 토사 반출 방법 나. 필요한 인원 및 장비 사용계획 다. 매설물 등에 대한 이설·보호대책 라. 사업장 내 연락방법 및 신호방법 마. 흙막이지보공 설치방법 및 계측계획 바. 작업지휘자의 배치계획 사. 그 밖에 안전·보건에 관련된 사항

- **작업계획서 작성을 위해서는 사전에 사업장 및 해당 작업의 재해발생 위험을 조사·판단하는 과정이 반드시 필요**

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서 작성 흐름 예시

지반 및 지층 상태 확인

주변상황에 대한 위험 탐색 및 조치

굴착·흙막이 방법 및 건설장비 점검

작업방법 및 사용장비에 대한 위험 탐색 및 조치

재해예방 위한 관리적 조치

교육, 위험예방대책 (안전수칙) 수립 등

해당 작업에 대한 사전조사(위험성평가)

작업계획서 작성·보관 및 작업계획서에 따른 작업 수행

사전조사 및 작업계획서 작성 준비

- **지반 조사 등을 통한 지층 및 지형 등의 사전 조사 내용 확인 및 분석**
  - 지반의 형상·지질 및 지층의 상태
  - 균열·함수(含水) ·용수 및 동결의 유무 또는 상태
  - 매설물 등의 유무 또는 상태
  - 지반의 지하수위 상태 등

※ 현장 상황 및 장비별 특성에 따른 위험성 평가 및 조치 실시

사전조사 및 작업계획서 작성 준비

- **차량계 건설기계 등 굴착장비 운행경로 및 작업조건 사전 검토**
  - 차량계 건설·하역운반기계(운반차량) 및 이동식크레인의 통행에 필요한 적정공간 확보 검토
  - 지반의 평탄성 여부 및 도로 적정 폭 확보 상태 확인(갓길 붕괴 위험여부 확인)
  - 차량계 건설·하역운반기계 통행에 필요한 충분한 공간 확보
  - 통행로 상 운행 등에 방해되는 장해물 제거
  - 작업구간내 타공정 복합 및 간섭여부 사전 검토 등

※ 현장 상황 및 장비별 특성에 따른 위험성 평가 및 조치 실시

지반굴착 작업계획서의 구성

- **작업계획서 작성 양식은 정해져 있지 않으나, 안전보건규칙(별표4)의 내용을 반영하여**

① 작업개요

② 지반 사전조사

③ 인원 및 장비 사용계획

④ 굴착공사 계획(굴착순서, 방법 및 토사 반출계획 등)

⑤ 흙막이 및 지보공 설치계획

⑥ 지반 계측계획

⑦ 작업지휘자 배치계획

⑧ 사업장내 연락방법 및 신호방법

⑨ 중점 안전보건대책 등으로 구성할 수 있음

지반굴착 작업계획서의 구성

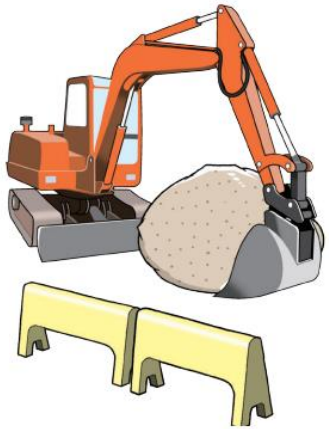
- **작성 준비단계에서 확인한 위험 등을 참고해 현장 상황(조건)에 적합하게 구성**
  - 작성 양식 예시는 본 교안과 함께 게시된 **#한글파일 참조**

작업계획서 세부 내용

① 굴착작업 개요

- 현장상황 등 작업전반 관련 사항 명시

구 분	내 용
가. 현장개요	굴착공사 현장에 대한 기본개요 작성
나. 굴착작업 개요	굴착 및 흙막이 가시설 작업에 대한 개요 작성
다. 예정공정표	굴착공사 작업일정(스케줄) 작성



작업계획서 세부 내용

② 지반 사전조사

- 지하 매설물 및 지반의 상태 등 사전조사 관련 사항 명시

구 분	내 용
가. 지하매설물 조사 목록	매설물 별 확인결과 및 조치 여부 등 작성 ※ 지하매설물 현황도 첨부
나. 매설물 등 이설 보호 대책	매설물 별 이설 등 조치 시 해당 안전작업계획
다. 지질조사	장비, 육안점검 등을 통한 지형, 지층의 상태, 지하수위 등 작성

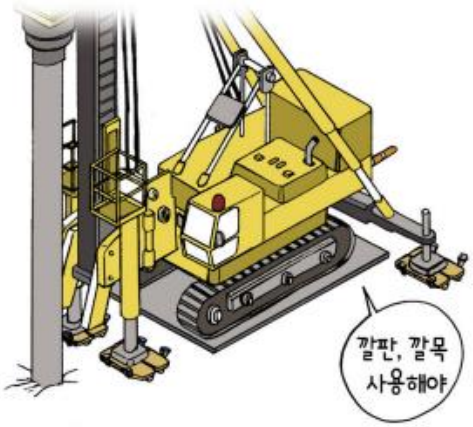
작업계획서 세부 내용

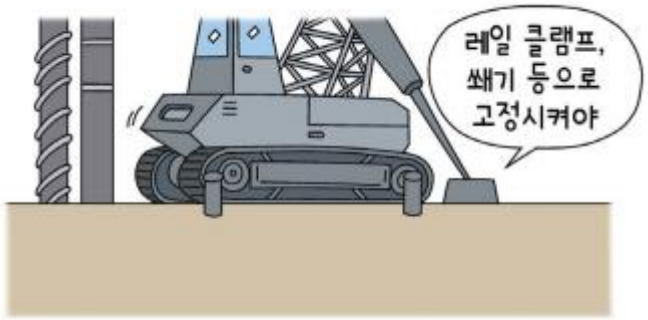
③ 필요인원 및 장비 사용 계획

- 작업에 투입되는 작업인원 및 차량계 건설기계 등 관련 사항 명시

구 분	내 용
장비	항목, 규격 및 수량, 사용목적 등에 관한 내용 작성 등
인원	직종 별 투입인원 및 기간 등을 명시

※ 필요 시 장비 사용설명서 비치





작업계획서 세부 내용

④ 굴착공사 계획

- 굴착작업 시 사용하는 장비 및 굴착방법, 절차 등 관련 사항 명시

구 분	내 용
가. 굴착공사 작업순서	굴착공사 흐름도 및 각 공정별 작업사항 명시 등
나. 굴착작업 계획	굴착계획, 가설도로 계획, 토사반출 계획, 배수 및 양수 계획 등 작성
다. 작업순서 별 안전대책	작업순서 별로 안전작업 수립
라. 발파작업	발파작업 순서에 따른 안전작업 계획 작성 # 발파계획도면 첨부

※ 필요 시 장비 사용설명서 비치

작업계획서 세부 내용

⑤ 흙막이 지보공 설치 및 해체 계획

- 흙막이 지보공 설치·해체 작업 관련 사항 명시

구 분	내 용
가. 흙막이 및 지보공 설치 개요	흙막이 및 지보공 설치 공법 및 방법, 사용 자재, 장비 등에 관한 사항 명시
나. 흙막이 및 지보공 시공계획	공사진행 순서도 및 공정별 순서에 따른 작업방법 등 명시
다. 흙막이지보재 설치 ·해체작업 순서도	굴착단계별 흙막이지보재 설치·해체 작업 순서 명시
라. 작업순서 별 안전대책	작업순서 별 안전작업계획 명시

※ 필요 시 장비 사용설명서 비치

작업계획서 세부 내용

⑥ 지반 계측 계획

- 굴착 공사 중 흙막이 및 지반 계측 관련 사항 명시

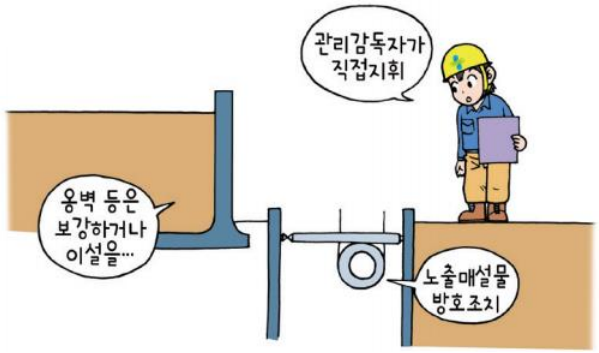
구 분	내 용
가. 지반 계측계획도	현장 지반 계측 계획도면 첨부
나. 계측 실시계획	계측항목별 수량 및 계측 빈도, 관리계획 등 명시

작업계획서 세부 내용

⑦ 작업지휘자 배치 계획

- 굴착 및 흙막이 지보공 설치 작업 시 작업순서 및 방법 등의 작업 지휘자 배치 관련 사항 명시

구 분	내 용
가. 작업지휘자 지정	작업 별 작업지휘자 지정서
나. 작업지휘자 배치 계획	해당작업구간 내 작업지휘자 지정 및 배치 계획 등



작업계획서 세부 내용

⑧ 사업장 내 연락방법 및 신호방법

- 굴착작업 시 작업자와의 소통 및 비상사태 시 신호방법 관련 사항 명시

구 분	내 용
가. 비상연락체계	내·외부 공사관련 기관이나 관계기관 연락체계 작성
나. 신호 및 연락 방법	비상경보체계 및 시설 확보, 경보시설 운영계획 작성 - 유도원의 배치 및 활동, 유도시설 설치 등에 관한 사항 - 현장 또는 인근에 위치한 대피시설의 위치 및 대피 경로

작업계획서 세부 내용

⑨ 작업지휘자 배치 계획

- 굴착 및 흙막이 지보공 설치, 해체 작업 시 중점 유해위험요인에 대한 안전조치 관련 사항 명시

구 분	내 용
가. 지반 또는 굴착토사 붕괴 방지 대책	지반 굴착 시 굴착 사면 또는 흙막이지보공 붕괴방지를 위한 안전조치 사항
나. 굴착 단부 추락 방지 대책	굴착 구간 단부 개구부 등에 대한 추락방지조치 계획
다. 차량계 건설기계 충돌·협착 방지 대책	장비 운용 시 시야 미확보로 인한 부딪힘 등 토석 적재 및 운반에 따른 각종 위험 확인

안전은 권리입니다

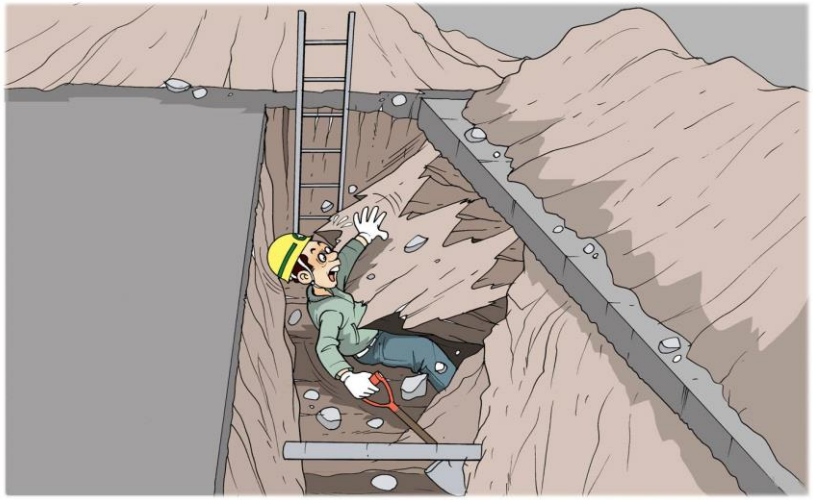
5

재해사례

산업재해예방
안전보건공단

관로 부설작업 중 굴착면 붕괴로 토사에 매몰

- 굴착지반 하부에서 우수관로 부설 후 관로 연결부 청소작업을 하던 중 굴착사면이 붕괴하여 근로자가 토사에 매몰



재해 발생원인	재해 예방대책
• 굴착지반 사면부 토석 붕괴방지 조치 미실시 - 토질조건에 적합한 굴착면 기울기 미준수 - 지반 붕괴 또는 토석 낙하방지를 위한 흙막이 지보공 미설치	• 굴착 지반의 토질에 적합한 굴착면 기울기 준수 • 관로 부설을 위한 트렌치 굴착 시 흙막이지보공 설치

구분	지반의 종류	기울기
보통 흙	습지	1:1~1:1.5
	건지	1:0.5~1:1

지반 굴착공사 중 흙막이지보재 붕괴로 토사에 매몰

- 지반 굴착 및 흙막이지보재 설치작업 중 흙막이지보공 붕괴로 인한 근로자 매몰

재해 발생원인	재해 예방대책
• 설계도면에 따른 지보재 설치방법 미준수 • 흙막이지보공 부재 설치 지연 및 지반 과굴착 • 흙막이 배면 지반 우수 유입 등 토압증가 요인 방지 조치 미흡	• 설계도서 등에 대한 굴착작업 사전검토 철저 - 공사 전 설계도서, 시공계획, 현장적용성 검토 • 설계도서에 따른 굴착 및 지보재 정밀시공 - 지지부재 설치방법, 설치간격 등 설계도면 및 시공계획 준수 - 단계별 굴착 및 지보재 설치 방법 준수

안전은 권리입니다

6

관련법령 등

산업재해예방
안전보건공단

안전은 권리입니다

산업안전보건법 시행규칙 (별표5 특별교육 대상 39개 작업)

1. **고압실 내 작업**(잠함공법이나 그 밖의 압기공법으로 대기압을 넘는 기압인 작업실 또는 수갱 내부에서 하는 작업만 해당한다)
2. **아세틸렌 용접장치 또는 가스집합 용접장치를 사용하는금속의 용접·용단 또는 가열작업**(발생기·도관 등에 의하여 구성되는 용접장치만 해당한다)
3. **밀폐된 장소**(탱크 내 또는 환기가 극히 불량한 좁은 장소를 말한다)**에서 하는 용접작업 또는 습한 장소에서 하는 전기용접 작업**
4. **폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성 물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 제조 또는 취급작업**(시험연구를 위한 취급작업은제외한다)
5. **액화석유가스·수소가스 등인화성 가스 또는 폭발성 물질 중 가스의 발생장치 취급작업**
6. **화학설비 중 반응기, 교반기·추출기의 사용 및 세척작업**
7. **화학설비의 탱크 내 작업**
8. **분말·원재료 등을 담은 호퍼**(하부가 깔대기 모양으로 된 저장통)**·저장창고 등 저장탱크의 내부작업**
9. **다음 각 목에 정하는 설비에 의한 물건의 가열·건조작업**
   가. 건조설비 중 위험물 등에 관계되는 설비로 속부피가 1세제곱미터 이상인 것
   나. 건조설비 중 가목의 위험물 등 외의 물질에 관계되는 설비로서, 연료를 열원으로 사용하는 것(그 최대연소소비량이 매 시간당 10킬로그램 이상인 것만 해당한다) 또는 전력을 열원으로 사용하는 것(정격소비전력이 10킬로와트 이상인 경우만 해당한다)
10. **다음 각 목에 해당하는 집재장치**(집재기·가선·운반기구·지주 및 이들에 부속하는 물건으로 구성되고, 동력을 사용하여 원목 또는 장작과 숯을 담아 올리거나공중에서 운반하는 설비를 말한다)**의 조립, 해체, 변경 또는 수리작업 및 이들 설비에 의한 집재 또는 운반작업**
    가. 원동기의 정격출력이 7.5킬로와트를 넘는 것
    나. 지간의 경사거리 합계가 350미터 이상인 것
    다. 최대사용하중이 200킬로 그램 이상인 것
11. **동력에 의하여 작동 되는 프레스 기계를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**
12. **목재가공용 기계**[둥근톱기계, 띠톱기계, 대패기계, 모떼기기계 및 라우터기(목재를 자르거나 홈을 파는 기계)만 해당하며, 휴대용은 제외한다]**를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**
13. **운반용 등 하역기계를 5대 이상 보유한 사업장에서의 해당 기계로 하는 작업**
14. **1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤 미만의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**(제40호의 작업은 제외한다)
15. **건설용 리프트·곤돌라를 이용한 작업**
16. **주물 및 단조**(금속을 두들기거나 눌러서 형체를 만드는 일) **작업**
17. **전압이 75볼트 이상인 정전 및 활선작업**
18. **콘크리트 파쇄기를 사용하여 하는 파쇄작업**(2미터 이상인 구축물의 파쇄작업만 해당한다)

안전은 권리입니다

산업안전보건법 시행규칙 (별표5 특별교육 대상 40개 작업)

19. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반 굴착(터널 및 수직갱 외의 갱 굴착은제외한다)**작업**
20. 흙막이 지보공의 보강 또는 동바리를 설치하거나 해체하는 작업
21. 터널 안에서의 굴착작업(굴착용 기계를 사용하여 하는 굴착작업 중 근로자가 칼날 밑에 접근하지 않고 하는 작업은 제외한다) **또는 같은 작업에서의 터널 거푸집 지보공의 조립 또는 콘크리트 작업**
22. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 암석의 굴착작업
23. 높이가 2미터 이상인 물건을 쌓거나 무너뜨리는 작업(하역기계로만 하는 작업은 제외한다)
24. 선박에 짐을 쌓거나 부리거나 이동시키는 작업
25. 거푸집 동바리의 조립 또는 해체작업
26. 비계의 조립·해체 또는 변경작업
27. 건축물의 골조, 다리의 상부구조 또는 탑의 금속제의 부재로 구성되는 것(5미터 이상인 것만 해당한다)**의 조립· 해체 또는 변경작업**
28. 처마 높이가 5미터 이상인 목조건축물의 구조 부재의 조립이나 건축물의 지붕 또는 외벽 밑에서의 설치작업
29. 콘크리트 인공구조물(그 높이가 2미터 이상인 것만 해당한다)**의 해체 또는 파괴작업**
30. 타워크레인을 설치(상승작업을 포함한다)**·해체하는 작업**
31. 보일러(소형 보일러 및 다음 각 목에서 정하는 보일러는 제외한다)**의 설치 및 취급 작업**
가. 몸통 반지름이 750밀리미터 이하이고 그 길이가 1,300밀리미터 이하인 증기보일러
나. 전열면적이 3제곱미터 이하인 증기보일러
다. 전열면적이 14제곱미터 이하인 온수보일러
라. 전열면적이 30제곱미터 이하인 관류보일러(물관을 사용하여 가열시키는 방식의 보일러)
32. 게이지 압력을 제곱센티미터당 1킬로그램 이상으로 사용하는 압력용기의 설치 및 취급작업
33. 방사선 업무에 관계되는 작업(의료 및 실험용은 제외한다)
34. 밀폐공간에서의 작업
35. 허가 및 관리 대상 유해물질의 제조 또는 취급작업
36. 로봇작업
37. 석면해체·제거작업
38. 가연물이 있는 장소에서 하는 화재위험작업
39. 타워크레인을 사용하는 작업 시 신호업무를 하는 작업

[특별교육 대상 작업 교육내용] (산업안전보건법 시행규칙 별표5)
- 채용 시 교육 및 작업내용 변경 시 교육내용 + 특별교육대상 작업별 교육내용

안전은 권리입니다

산업안전보건기준에 관한 규칙 (안전보건규칙)

▪ 제2편 안전기준, 제4장, 제2절 굴착작업 등의 위험 방지

- 제1관 노천굴착작업

*** 제1속 굴착면의 기울기 등**
제338조(지반 등의 굴착 시 위험방지)
제339조(토석붕괴 위험방지)
제340조(지반의 붕괴 등에 의한 위험방지)
제341조(매설물 등 파손에 의한 위험방지)
제342조(굴착기계 등의 사용금지)
제343조(운행경로 등의 주지)
제344조(운반기계 등의 유도)

*** 제2속 흙막이 지보공**
제345조(흙막이지보공의 재료)
제346조(조립도)
제347조(붕괴 등의 위험 방지)

- 제2관 발파작업의 위험방지

제348조(발파의 작업기준)
제349조(작업중지 및 피난)

안전은 권리입니다

산업안전보건기준에 관한 규칙 (별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
1. 타워크레인을 설치・조립・해체하는 작업	-	가. 타워크레인의 종류 및 형식 나. 설치・조립 및 해체순서 다. 작업도구・장비・가설설비(假設設備) 및 방호설비 라. 작업인원의 구성 및 작업근로자의 역할 범위 마. 제142조에 따른 지지 방법
2. 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업	-	가. 해당 작업에 따른 추락・낙하・전도・협착 및 붕괴 등의 위험 예방대책 나. 차량계 하역운반기계등의 운행경로 및 작업방법
3. 차량계 건설기계를 사용하는 작업	해당 기계의 굴러 떨어짐, 지반의 붕괴 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위한 해당 작업장소의 지형 및 지반상태	가. 사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 성능 나. 차량계 건설기계의 운행경로 다. 차량계 건설기계에 의한 작업방법

산업안전보건기준에 관한 규칙 (별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
4. 화학설비와 그 부속설비 사용작업	-	가. 밸브・콕 등의 조작(해당 화학설비에 원재료를 공급하거나 해당 화학설비에서 제품 등을 꺼내는 경우만 해당한다) 나. 냉각장치・가열장치・교반장치(攪拌裝置) 및 압축장치의 조작 다. 계측장치 및 제어장치의 감시 및 조정 라. 안전밸브, 긴급차단장치, 그 밖의 방호장치 및 자동경보장치의 조정 마. 덮개판・플랜지(flange)・밸브・콕 등의 접합부에서 위험물 등의 누출 여부에 대한 점검 바. 시료의 채취 사. 화학설비에서는 그 운전이 일시적 또는 부분적으로 중단된 경우의 작업방법 또는 운전 재개 시의 작업방법 아. 이상 상태가 발생한 경우의 응급조치 자. 위험물 누출 시의 조치 차. 그 밖에 폭발・화재를 방지하기 위하여 필요한 조치

산업안전보건기준에 관한 규칙 (별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
5. 제318조(안전보건규칙)에 따른 전기작업	-	가. 전기작업의 목적 및 내용 나. 전기작업 근로자의 자격 및 적정 인원 다. 작업 범위, 작업책임자 임명, 전격・아크 섬광・아크 폭발 등 전기 위험 요인 파악, 접근 한계거리, 활선접근 경보장치 휴대 등 작업시작 전에 필요한 사항 라. 제319조에 따른 전로 차단에 관한 작업계획 및 전원(電源) 재투입 절차 등 작업 상황에 필요한 안전 작업 요령 마. 절연용 보호구 및 방호구, 활선작업용 기구・장치 등의 준비・점검・착용・사용 등에 관한 사항 바. 점검・시운전을 위한 일시 운전, 작업 중단 등에 관한 사항 사. 교대 근무 시 근무 인계(引繼)에 관한 사항 아. 전기작업장소에 대한 관계 근로자가 아닌 사람의 출입금지에 관한 사항 자. 전기안전작업계획서를 해당 근로자에게 교육할 수 있는 방법과 작성된 전기안전작업계획서의 평가・관리계획 차. 전기 도면, 기기 세부 사항 등 작업과 관련되는 자료

산업안전보건기준에 관한 규칙 (별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
6. 굴착작업	가. 형상・지질 및 지층의 상태 나. 균열・함수(含水) ・용수 및 동결의 유무 또는 상태 다. 매설물 등의 유무 또는 상태 라. 지반의 지하수위 상태	가. 굴착방법 및 순서, 토사 반출 방법 나. 필요한 인원 및 장비 사용계획 다. 매설물 등에 대한 이설・보호대책 라. 사업장 내 연락방법 및 신호방법 마. 흙막이 지보공 설치방법 및 계측계획 바. 작업지휘자의 배치계획 사. 그 밖에 안전・보건에 관련된 사항
7. 터널굴착작업	보링(boring) 등 적절한 방법으로 낙반・출수(出水) 및 가스폭발 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위하여 미리 지형・지질 및 지층 상태를 조사	가. 굴착의 방법 나. 터널지보공 및 복공(覆工)의 시공방법과 용수(湧水)의 처리방법 다. 환기 또는 조명시설을 설치할 때에는 그 방법

산업안전보건기준에 관한 규칙 (별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
8. 교량작업	-	가. 작업 방법 및 순서 나. 부재(部材)의 낙하・전도 또는 붕괴를 방지하기 위한 방법 다. 작업에 종사하는 근로자의 추락 위험을 방지하기 위한 안전조치 방법 라. 공사에 사용되는 가설 철구조물 등의 설치・사용・해체 시 안전성 검토 방법 마. 사용하는 기계 등의 종류 및 성능, 작업방법 바. 작업지휘자 배치계획 사. 그 밖에 안전・보건에 관련된 사항
9. 채석작업	지반의 붕괴・굴착기계의 굴러 떨어짐 등에 의한 근로자에게 발생할 위험을 방지하기 위한 해당 작업장의 지형・지질 및 지층의 상태	가. 노천굴착과 갱내굴착의 구별 및 채석방법 나. 굴착면의 높이와 기울기 다. 굴착면 소단(小段: 비탈면의 경사를 완화시키기 위해 중간에 좁은 폭으로 설치하는 평탄한 부분)의 위치와 넓이 라. 갱내에서의 낙반 및 붕괴방지 방법 마. 발파방법 바. 암석의 분할방법 사. 암석의 가공장소 아. 사용하는 굴착기계・분할기계・적재기계 또는 운반기계(이하 "굴착기계등"이라 한다)의 종류 및 성능 자. 토석 또는 암석의 적재 및 운반방법과 운반경로 차. 표토 또는 용수(湧水)의 처리방법

산업안전보건기준에 관한 규칙 (별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
10. 건물 등의 해체작업	해체건물 등의 구조, 주변 상황 등	가. 해체의 방법 및 해체 순서도면 나. 가설설비・방호설비・환기설비 및 살수・방화설비 등의 방법 다. 사업장 내 연락방법 라. 해체물의 처분계획 마. 해체작업용 기계・기구 등의 작업계획서 바. 해체작업용 화약류 등의 사용계획서 사. 그 밖에 안전・보건에 관련된 사항
11. 중량물의 취급 작업	-	가. 추락위험을 예방할 수 있는 안전대책 나. 낙하위험을 예방할 수 있는 안전대책 다. 전도위험을 예방할 수 있는 안전대책 라. 협착위험을 예방할 수 있는 안전대책 마. 붕괴위험을 예방할 수 있는 안전대책
12. 궤도와 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업 13. 입환작업(入換作業)	-	가. 적절한 작업 인원 나. 작업량 다. 작업순서 라. 작업방법 및 위험요인에 대한 안전조치방법 등

유해 · 위험작업의 취업 제한에 관한 규칙

- **[별표1] 자격·면허·경험 또는 기능이 필요한 작업 및 해당 자격·면허·경험 또는 기능**

작업명	작업범위	자격·면허·기능 또는 경험
3.「건설기계관리법」에 따른 건설기계를 사용하는 작업	면허를 가진 사람이 취급해야 하는 업무	「건설기계관리법」에서 규정하는 면허
15. 흙막이지보공(支保工)의 조립 및 해체작업	-	1) 「국가기술자격법」에 따른 거푸집 기능사보 또는 비계기능사보 이상의 자격 2) 3개월 이상 해당 작업에 경험이 있는 사람 (깊이 31미터 미만인작업에 한정한다) 3) 「근로자직업능력개발법」에 따른 해당 분야 직업능력개발훈련 이수자 (4) 이 규칙에서 정하는 해당 교육기관에서 교육을 이수한 사람

※ 자격취득 · 기능습득 분야 교육 내용 및 기간(시간)
- 흙막이 지보공의 조립 및 해체작업 기능 습득(이론 및 실기: 8시간)

고용노동부 고시 및 안전보건기술지침(KOSHA GUIDE) 등

- **고용노동부 고시**
  - 굴착공사 표준안전 작업지침(제2020-5호)
- **안전보건공단 안전보건기술지침**(KOSHA GUIDE)
  - 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침(C-37-2011)
  - 굴착공사 안전작업 지침 (C-39-2011)
  - 건설공사 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 (C-104-2014)
  - 굴착작업시 지하 매설물 위험방지를 위한 기술지침 (G-29-2011)
  - 굴착공사 계측관리 기술지침 (C-103-2014)

고용노동부 고시 및 안전보건기술지침(KOSHA GUIDE) 등

- **기타 관련 법령**

  - 건축법 제41조(토지 굴착 부분에 대한 조치 등)
  - 건축법 시행규칙 제26조(토지의 굴착부분에 대한 조치)
  - 국가건설기준 터파기(KCS 11 20 15 : 2020)

안전은 권리입니다

감사합니다

산업재해예방
안전보건공단